

22.02.2024, 10:58 Даниил Сухинов

👁 1,6 тыс

Найдено универсальное противоядие от смертельных змеиных ядов * 5.5

Хотя современные методы лечения отравлений змеиными ядами достаточно развиты, необходимо сначала идентифицировать вид укусившей человека змеи, чтобы подобрать нужное противоядие. Но благодаря новому исследованию международной команды ученых вскоре этого не придется делать. Они разработали универсальное антитело, нейтрализующее смертельный яд кобр, крайтов и мамб и потенциально способное спасти десятки тысяч жизней ежегодно.

Медицина [# антитела](#) [# змеи](#) [# змеиные яды](#) [# токсины](#) [# ядовитые животные](#)



Королевская кобра / © Julie Larsen Maher, WCS

Отравление из-за змеиных укусов признано серьезной глобальной проблемой общественного здравоохранения. По различным оценкам (впрочем, большинство из них несколько завышены), от укусов змей ежегодно умирают до 138 тысяч человек, еще более 400 тысяч остаются инвалидами. В основном страдает население Африки и Азии, причем не только из-за большого числа случаев укуса змей, но и из-за ограниченного доступа к адекватной медицинской помощи.

Для решения этой проблемы крайне необходимы улучшенные методы лечения. Сегодня для борьбы с отравлениями смертельными ядами змей необходимо точно идентифицировать вид укусившей человека змеи для подбора подходящего противоядия. Однако и в этом случае не исключены осложнения в виде сывороточной болезни и анафилаксии — аллергической реакции организма на присутствие в крови чужеродного белка-противоядия, который зачастую имеет животное происхождение.

Ученые рассекретили силу тепловизионного органа гадюк

Последние новости:

- 1 [Ранние европейские земледельцы заплатили за бум рождаемости низкорослостью и худобой](#)
4 мая, 16:46
- 2 [Американская компания предложила гасить бытовые пожары инфразвуком](#)
4 мая, 16:12
- 3 [Как поймать и удержать свет в пустоте: ученые раскрыли секрет Ми-полостей](#)
4 мая, 15:35
- 4 [Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм](#)
4 мая, 15:29

Выбор редакции

[Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science](#)
1 апреля, 19:36

[Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности](#)
1 апреля, 11:36

[Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака](#)
10 марта, 11:43

[Иран против США: технологические возможности стран на поле](#)

Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они ...

naked-science.ru

Поэтому международная группа исследователей из США, Великобритании и Индии решила создать универсальное противоядие от смертельного яда змей семейства *Elapidae* (аспиды). В это обширное семейство входит 384 вида ядовитых змей, включая самых опасных: королевскую кобру, черную мамбу и индийского крайта. О своей разработке ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале *Science Translational Medicine*.

Вначале исследователи выделили и сравнили белки яда различных аспидов. Они обнаружили, что тип белка, называемый трехпальцевым токсином (3FTx), присутствует у всех аспидовых змей и содержит небольшие участки, похожие у разных видов. Кроме того, белки 3FTx считаются высокотоксичными и вызывают паралич всего тела, что делает их идеальной терапевтической мишенью.

Кристаллическая структура взаимодействия антитела 95Mat5 с токсином 3FTx-L15 и сходство при взаимодействии α -бунгаротоксина с белком мышечного рецептора nAChR α 1 / © Irene Khalek et al, Science Translational Medicine (2024).

боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

Юрий Багов 2 минуты

Black, про отшельника - эмоциональная оценка Даурена, который хотел сказать про сложное...

Опубликованы новые изображения российского...

Black Reader 12 минут

Юрий, т. е. Вы согласны с участником "даерен", что если США увеличили импорт оборудования из...

Опубликованы новые изображения российского...

iluha 79 16 минут

SIMARGL, как раз умеют 😊

Топ-10 мировых лидеров по запасам природного газа

Сергей Антонов 21 минута

Sergey, Китай забыл, черт заднеприводный??

Фото: Северная и Южная Корея из космоса

Любовь С. 30 минут

Vladimir, биология не утверждает, что порядок возник случайно и не предполагает мгновенного появлен...

ДНК оказалась почти всегда частично открытой

Лев Бонд 35 минут

SERGEY, все хочешь по дешевке достать, тупица. Так не бывает

Спутниковый снимок раскрыл скопление малозаметных...

Black Reader 42 минуты

Юрий, стас беспокоится о госбюджете и пишет почему-то, что строительство по проекту...

Опубликованы новые изображения российского...

Vladimir Lukianov 54 минуты

Факт: Молекула ДНК так рационально уложена в хромосому, что такой способ упаковки был...

Чтобы найти антитело, блокирующее 3FTx и наименее вероятно вызывающее аллергическую реакцию, биологи изучили библиотеку, содержащую более 50 миллиардов различных человеческих антител. Они проверили, какие лучше всего связываются с различными вариантами белка 3FTx. Таким образом удалось сузить область поиска до 30 антител, из которых лишь одно выделялось наиболее сильным взаимодействием с токсином яда — антитело 95Mat5.

Затем ученые протестировали действие полностью синтетического 95Mat5 на мышах, которым вводили токсины южнокитайского многополосного крайта, моноклевого кобры, черной мамбы и королевской кобры. Во всех случаях грызуны, которым одновременно вводили 95Mat5, были защищены не только от гибели, но еще от паралича и каких-либо других осложнений. Когда исследователи изучили, почему 95Mat5 настолько эффективен в блокировании различных вариантов 3FTx, они обнаружили, что антитело имитирует структуру человеческого белка, с которым обычно связывается 3FTx, вызывая мышечный паралич.

Обнаружено первое земноводное с ядовитым укусом

Кажется, сходство безногих земноводных со змеями идет куда дальше внешнего вида, и эти животные способны поражать жертву ядовитым укусом.

naked-science.ru

Хотя 95Mat5 эффективен против яда всех аспидов, он не блокирует яд гадюк — второго обширного семейства ядовитых змей. В дальнейшем авторы работы планируют найти широко нейтрализующие антитела против другого токсина аспидов, а также двух токсинов, содержащихся в яде гадюк. По словам исследователей, объединение 95Mat5 с тремя другими антителами потенциально может работать как универсальное противоядие от любой змеи в мире.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Закладка



Медицина [# антитела](#) [# змеи](#) [# змеиные яды](#) [# токсины](#) [# ядовитые животные](#)

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Telegram

Дзен

VK

ДНК оказалась почти всегда частично открытой

[Zygote4Life](#) 57 минут

[Black, все правильно, нужно их давить и уничтожать дальше, чтобы знали как правильно воевать](#)

Опубликованы новые изображения российского...

[Борис Дз](#) 1 час

["...На деле Эйнштейн был главным научным противником и по сути могильщиком теории эфира..." Ни...](#)

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях...

[Златко Пшехич](#) 1 час

[Сергей, так? У меня айфон сделан в китае, как и процессор в компьютере с видеокартой и что с того? Это...](#)

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

[Dmitriy Dorian](#) 2 часа

[Иван, да, к сожалению, я ещё ни разу не встречал людей, которые, сморозив несуразность, признали б...](#)

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства...

[Галина Цыганова](#) 2 часа

[ANTI, Вы точно из аула или хуторянин до цивилизации вам ой как далеко:\)\)\) А в России одни из лучших...](#)

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

[Sawa](#) 2 часа

[Напевно фотограф летів на інший ракеті тогож класу:\)\)\)](#)

BBC США впервые показали бомбардировщик B-1B Lancer с...

[Andrei Russian](#) 2 часа

[Судя по статье Россия старше в два раза](#)

Рейтинг: старейшие государства мира

[SERGEY IVANOV](#) 2 часа

[Готовят скорее кому варить дороже. Как сказал Марк Твен, покупайте землю, её не выпускают. Надо им...](#)

Спутниковый снимок раскрыл скопление малозаметных...

[Владимир Штракин](#) 2 часа

<

ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ

Медик выяснила, что детские книги недостаточно рассказывают о смерти ребенка

22.02.2024, 12:18

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ >

В МТУСИ изучили применение искусственного интеллекта для диагностики аллергии

22.02.2024, 10:44

Предстоящие мероприятия Все

По теме

Свернуть

Токсикологи разобрались, почему пострадавшим от яда мамб может становиться хуже после антидота

30.09.2025, 08:12

Юлия

Кобры и край укусили людей и впрыснули яд даже после смерти

22.08.2025, 08:06

Юлия

Старое лекарство оказалось противоядием от укусов гадюк

07.05.2020, 12:12

Сергей Васильев

Популярное

За сутки За неделю За месяц

4 мая, 11:05

Понамарева Валерия

Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта

Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.

Психология

аутизм

биполярное расстройство

болезнь Альцгеймера

интеллект

психиатрия

СДВГ

шизофрения

2 мая, 16:26

Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолomu в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология

античность

Валюта

вес

монеты

Да газ принадлежит России и коренным народам. Сегодня рф со своими олигархами грабят и воруют...

Топ-10 мировых лидеров по запасам природного газа

Falibel Tashika 2 часа

Готовят нападение на россию

Спутниковый снимок раскрыл скопление малоаметных...

Riga Style 2 часа

Красивая птичка

BBC США впервые показали бомбардировщик B-1B Lancer с...

Furfik KhleboSenko 3 часа

Sergey, видел бы Маркс, какой там "социализм", он бы в гробу вертелся).

Фото: Северная и Южная Корея из космоса

Показать ещё

Самые обсуждаемые

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

30 апреля, 13:42

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

29 апреля, 13:04

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

30 апреля, 11:44

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

1 мая, 11:34

Римская империя

4 мая, 15:29 Илья Гриднев

Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.

Биология [# воспаление](#) [# кофе](#) [# кофеин](#)
[# полифенолы](#)

Комментарии

Написать комментарий

Написать комментарий



Реклама

Лучшие материалы



**NAKED
SCIENCE**

Оферта

Контакты

О проекте

Реклама

**Скачайте наше новое
приложение!**

Эксклюзивные новости, персональная лента и
многое другое.

Для лиц 16+

Naked Science, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл
№ ФС77-70708 от 15.08.2017. Редакция не несет ответственности за

достоверность информации в рекламных объявлениях. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».



©2025, Naked Science. Все права защищены.